

赵卓睿

微信: TimRayZhao | zzr997@hotmail.com

LLM / LLM Agent / AI for Hardware Design (RTL) | 慕尼黑工业大学 EDA 实验室



教育背景

- 慕尼黑工业大学 | 计算机工程 | 博士在读 2022.03 - 至今
方向: LLM、LLM Agent 及其在硬件电路设计 (RTL) 中的应用
- 圣母大学 | 计算机科学与工程 | 理学硕士 2020.09 - 2022.01
GPA: 3.90/4.0; 方向: 深度学习算法的硬件部署与加速、无监督学习
- 北京理工大学 | 电子信息工程 | 工学学士 2016.09 - 2020.06
GPA: 3.70/4.0 (平均分 88.6/100); 保研: 获得保研资格; 获奖: 多次获得北京理工大学本科生优秀学生奖一等、二等奖学金

研究经历

- 慕尼黑工业大学 EDA 实验室 | 研究助理, 在读博士生 2022.03 - 至今
- 调研并开发面向电路辅助设计的 LLM Agent, 利用自一致性机制显著提升语言模型生成硬件代码的正确率
 - 相关成果: ISQED 2025 最佳论文奖、SOCC 2025、VClare (NeurIPS Workshop 2026, 已录用); 2025.10-2026.03 在浙江大学卓成教授实验室交流, 参与 ReflectBench 修改
- 圣母大学计算机科学与技术系 | 研究助理 (史弋宇教授) 2019.07 - 2022.01
- 利用迁移学习加速神经网络架构搜索 (NAS), 并探索强化学习 NAS 在二元神经网络上的应用
 - 使用 Vitis HLS 和 Python 在 FPGA 上实现 MobileNet 加速, 通过 pipelining 和减少存储次数进一步提升性能
 - 开发基于对比学习的 RGB-D 图像分类网络, 在 SUN-RGBD 和 Washington RGB-D 数据集上达到 SoTA 性能
- 寒武纪科技软件部 | 实习生 2019.08 - 2019.10
- 在 AI 芯片 MLU100 上部署 ResNet-50 / Inception-v3, 使用 BangC 实现向量运算
- 北京理工大学信息与电子学院 | 本科实习生 (丁志杰副教授) 2019.05 - 2019.08
- 与队友开发基于 FPGA 的卷积神经网络车牌识别系统, 获集创赛 ARM 杯全国二等奖, 在机器学习类系统中时延与精度表现最佳
- 清华大学微纳电子系 | 研究助理 (尹首一教授) 2018.08 - 2019.07
- 协助设计 CGRA RPU 缓存系统的内存访问方法并修复关键错误, 构建 UART / APB 接口
 - 提出用于 RPU 的 NoC 交换内存系统方案替代缓存系统, 内存带宽提升 10 倍

代表性论文

- Zhuorui Zhao et al., "VRank: Enhancing Verilog Code Generation from Large Language Models via Self-Consistency," ISQED, 2025. (最佳论文奖)
- Zhuorui Zhao et al., "VFocus: Better Verilog Generation from Large Language Model via Focused Reasoning," SOCC, 2025.
- Zhuorui Zhao et al., "VClare: Resolving Imperfect Specifications in LLM-Based Verilog Generation," 2026 NeurIPS Workshop on AI for Chip Design (已录用).

代表性获奖

- ISQED 2025 最佳论文奖 (Top 1% of submissions)
- 北京理工大学优秀毕业生、北京市优秀毕业生, 2020
- ARM 杯全国二等奖, 全国大学生集成电路创新创业大赛, 2019
- 全国大学生数学建模竞赛北京赛区甲组北京市一等奖 (高教社杯), 2017
- 多次获北京理工大学本科生优秀学生奖一等、二等奖学金, 2017-2019

技能与其他

- 编程与工具: Python, C, C++, MATLAB, Verilog; Vitis HLS, Vivado; LLM / Agent 开发
- 语言: CET-4 649 (口语 A), CET-6 609 (口语 A), TOEFL 110, GRE 325
- 其他: 曾任班长与合唱团男高声部负责人, 有钢琴演奏与编曲经历